

SwimTimer

Manuale d'uso
Versione 1.1 — Aprile 2025

Cronometro professionale per il nuoto competitivo

1. Introduzione

SwimTimer è un cronometro progettato per il nuoto agonistico. Permette di misurare i tempi di gara, registrare le singole vasche, salvare le sessioni con nome atleta e specialità, e confrontarle nel tempo per monitorare i progressi.

Funzionalità principali:

- Cronometro con registrazione vasche in tempo reale
- Avvio automatico tramite rilevamento sirena (microfono)
- Salvataggio sessioni con atleta, specialità e foto
- Storico gare con confronto record
- Condivisione e importazione sessioni tramite link
- Tre temi grafici: Chiaro, Scuro, Multicolor

2. Schermata principale

2.1 Barra superiore (toolbar)

Icona	Funzione
Menu ■	Apri il menu con: Cronologia, Tema, Novità, Manuale

2.2 Pulsante Setup (giallo)

Prima di avviare la cronometrazione è possibile impostare nome atleta, specialità (es. 100m Stile Libero) e numero di vasche previste. Questo dato è necessario per il confronto automatico dei record. Il pulsante è visibile solo a cronometro fermo.

2.3 Display del tempo

Il tempo totale è mostrato in grande al centro dello schermo nel formato **MM:SS.cc** (minuti, secondi, centesimi). Sotto compare il tempo della vasca corrente.

2.4 Pulsanti di controllo

Pulsante	Stato	Azione
Start	Fermo	Avvia il cronometro
Stop	In corso	Ferma e registra l'ultima vasca
Vasca	In corso	Registra il tempo della vasca corrente
Reset	Fermo	Azzera tutto e mostra dialog di salvataggio
Microfono	Fermo	Attiva/disattiva ascolto sirena

2.5 Lista vasche

Sotto i pulsanti compare la lista delle vasche registrate. La vasca più veloce è evidenziata in **verde**, quella più lenta in **rosso**. Dopo lo stop, se è stato registrato un record, appare il badge accanto alla vasca più veloce.

3. Avvio cronometro

3.1 Avvio manuale

Premere il pulsante **Start**. Il cronometro parte immediatamente e il nuotatore animato inizia a muoversi. Durante la gara premere **Vasca** ad ogni tocco di parete. Al termine premere **Stop**.

3.2 Avvio automatico da sirena

SwimTimer può rilevare il suono della sirena di partenza tramite il microfono del dispositivo e avviare il cronometro automaticamente.

- Premere il pulsante **Microfono** (icona mic, in basso a destra).
- L'app entra in modalità ascolto: il pulsante diventa rosso.
- Quando viene rilevata la sirena, il cronometro parte automaticamente e viene mostrato il ritardo di rilevamento in millisecondi.
- Il tempo viene compensato: il cronometro parte dall'istante esatto in cui è stata rilevata la sirena, non dal momento in cui l'app ha finito di analizzare l'audio.

Suggerimento: se il rilevamento è impreciso, aprire il menu e selezionare Calibrazione sirena per regolare la distanza dal dispositivo e la sensibilità del microfono.

4. Fine gara e salvataggio

Alla pressione di **Stop** o **Reset** l'app propone un dialog di salvataggio con le seguenti opzioni:

- **Nome atleta** — campo testuale opzionale
- **Distanza** — selezionabile da un elenco (50m, 100m, 200m, ecc.)
- **Stile** — Stile Libero, Dorso, Rana, Farfalla, Misto
- **Foto** — possibilità di scattare una foto dall'app

I pulsanti disponibili nel dialog sono: **Salva** (salva e azzera), **Scarta** (azzera senza salvare), **Annulla** (torna al cronometro con i dati ancora presenti).

5. Sistema record

Se durante il setup è stata impostata la specialità, al momento dello Stop l'app confronta la vasca più veloce della sessione corrente con le sessioni precedenti della stessa specialità.

Badge	Significato
Medaglia d'oro	Record assoluto: vasca più veloce di sempre
Grafico +	Miglioramento rispetto all'ultima sessione
Medaglia + Grafico	Entrambi: record assoluto E miglioramento

Nota: il confronto avviene solo tra sessioni della stessa specialità (es. '100m Stile Libero'). Sessioni senza specialità impostata non vengono confrontate.

6. Cronologia sessioni

Aprire il menu in alto a destra e selezionare **Cronologia**. Vengono mostrate tutte le sessioni salvate, dalla più recente. La sessione con il miglior tempo totale per ogni specialità è evidenziata con il bordo dorato.

Azioni disponibili:

- Toccare una sessione per aprirne il dettaglio (vasche, foto, statistiche)
- Tenere premuto su una sessione per eliminarla
- Dal dettaglio: toccare il pulsante Condividi per generare un link di condivisione
- Dal dettaglio: toccare il pulsante Rinomina per modificare il nome

7. Condivisione e importazione

7.1 Condivisione

Dal dettaglio di una sessione, premere **Condividi**. Viene generato un link nel formato `swimtimer://import?data=...` che può essere inviato via WhatsApp, email o qualsiasi altra app. Il destinatario, toccando il link su un dispositivo con SwimTimer installato, vedrà un dialog di conferma importazione.

7.2 Importazione

Toccare il link ricevuto: l'app si apre e mostra un riepilogo della sessione (nome, tempo totale, numero vasche). Premere **Importa** per salvarla nella propria cronologia. La sessione importata viene contrassegnata con un badge apposito.

8. Temi grafici

Dal menu in alto selezionare **Tema** per scegliere tra:

Tema	Descrizione
Chiaro	Sfondo blu piscina, testi bianchi (predefinito)
Scuro	Sfondo molto scuro, adatto ad ambienti con poca luce
Multicolor	Pulsanti colorati (verde/blu/rosso), sfondo scuro

9. Permessi richiesti

Permesso	Motivo
Microfono	Rilevamento automatico sirena di partenza
Camera	Scatto foto atleta durante il salvataggio sessione
Vibrazione	Feedback aptico ad ogni vasca registrata
Wake Lock	Mantenere lo schermo acceso durante la cronometrazione
Storage (API <= 32)	Accesso alle foto su versioni Android precedenti

10. Domande frequenti

D: Il cronometro si ferma quando spengo lo schermo?

R: No. Lo schermo rimane acceso automaticamente durante la cronometrazione grazie al Wake Lock. Se vuoi comunque spegnere lo schermo, il timer continua in background.

D: La sirena non viene rilevata correttamente. Cosa faccio?

R: Apri il menu e seleziona Calibrazione sirena. Imposta la distanza corretta (Vicino / Medio / Lontano) e la sensibilità del microfono. La frequenza rilevata è circa 1019 Hz.

D: Posso usare l'app senza impostare nome atleta e specialità?

R: Sì. Il setup è opzionale. Senza specialità il sistema record non è disponibile, ma cronometro e salvataggio funzionano normalmente.

D: Come faccio a eliminare una sessione?

R: Vai in Cronologia, tieni premuto sulla sessione da eliminare e conferma nel dialog.

D: Le sessioni vengono salvate nel cloud?

R: No. Tutti i dati sono salvati localmente sul dispositivo tramite SharedPreferences. Per trasferirli su un altro dispositivo usa la funzione Condividi.